

UJA

Universidad de Jaén

Departamento de Informática

2º curso del Grado de Ingeniería en Informática

Examen de teoría de Sistemas Operativos

Junio de 2021

Duración: 2 horas y 30 minutos

Apellidos, Nombre:

TEST

1) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?

a) En un sistema monotarea, el procesador se mantiene ocioso mientras se realizan operaciones de E/S

b) Un sistema operativo multitarea se basa, entre otras cosas, en la concurrencia real entre el procesador y las operaciones de E/S realizadas por los controladores de los periféricos.

c) En los sistemas de tiempo compartido, se divide el tiempo de procesamiento entre los diferentes procesos que se encuentren listos para ejecutar, asignando pequeñas porciones a cada uno de ellos.

d) Todas las afirmaciones son VERDADERAS.

2) Sea la siguiente tabla de segmentos.

a) A la dirección lógica (0,430) le corresponde la dirección física 649 y la dirección lógica (1, 10) es una referencia ilegal.

b) A la dirección lógica (2,500) le corresponde la dirección física 590

c) A la dirección lógica (3,400) le corresponde la dirección física 1727 y la dirección lógica (4,112) es una referencia ilegal.

d) No se puede calcular ninguna dirección, faltan datos

Segmento	Base	Longitud
0	219	600
1	2300	14
2	90	100
3	1327	580
4	1952	96

3) En el tiempo de acceso a los bloques de un fichero que se almacena en el disco duro, el que más disminuye la velocidad de acceso es:

a) el tiempo de latencia

b) el tiempo de transferencia

c) el tiempo de acceso a la memoria principal

d) el tiempo de búsqueda

4) El paso de la monoprogamación a la multiprogamación tuvo ciertas implicaciones, ¿cuál de las siguientes es FALSA?

a) Implica una gestión de memoria más compleja.

b) Permite que varios dispositivos se estén utilizando en paralelo.

c) El sistema operativo asume más funciones en general, eso implica que tendrá que ejecutarse más veces lo que conlleva que el porcentaje de uso de los recursos sea inferior (peor) que en la monoprogamación.

d) Todas las afirmaciones son FALSAS

CC BY NC ND

ERDS

Esta obra pertenece a ERDS bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

5) En un sistema de memoria segmentado paginado, se aumenta el tamaño de página, manteniendo el mismo el espacio físico y lógico, disminuirá...

a) el número de entradas en la tabla de segmentos.

b) el tamaño de cada entrada de la tabla de páginas pero no el número de entradas.

c) el número de páginas por segmento.

d) nada, se mantienen todas las estructuras de datos de memoria sin cambios.

6) Para detectar una dirección no válida en un sistema de memoria paginada se debe:

a) comprobar si el desplazamiento de la dirección lógica emitida es inferior al tamaño de página almacenado en la tabla de páginas

b) comprobar si la página en la que se encuentra la dirección es una de las posibles entradas de la tabla de páginas

c) recorrer la memoria principal en busca de dicha dirección

d) no se puede saber si es una dirección válida

7) Suponga que un proceso emita una dirección lógica (5, 18004) utilizando un modelo de gestión de memoria basado en segmentación paginada, con páginas de 4096 bytes. A esa dirección lógica le corresponde la dirección física.

a) 4004

b) 8004

c) 9812

d) 23720

8) ¿Cuál de las siguientes características de un sistema de memoria virtual ?

a) El bit M (página modificada) para no tener que escribir las no modificadas

b) El bit P (página presente) para no tener que escribir las no presentes

c) El bit V (página válida) para no tener que leer ni escribir las no válidas

d) El bit R (página referenciada) para no tener que escribir las no referenciadas

9) En un sistema operativo UNIX, ¿qué información se almacena en el directorio?

a) El nombre del fichero

b) Un puntero al primer bloque del fichero

c) El propietario del fichero

d) El número de enlaces del fichero

10) ¿Qué sistema de ficheros NO necesita un mecanismo de mapa de bits para el registro del espacio libre?

a) Todos los sistemas de ficheros

b) El mapa de bits es para registrar las páginas libres de memoria principal

c) FAT

d) Los sistemas de inodos de Unix

11) En la asignación de espacio en disco indexada tipo UNIX:

a) Existe fragmentación externa

b) Los bloques del fichero no pueden almacenarse de forma continua

c) Con un sólo acceso a disco se puede leer la información de un fichero que ocupe un sólo bloque

d) Se puede acceder directamente a un bloque del fichero sin necesidad de leer los bloques anteriores

12) Las llamadas al sistema:

a) Son servicios del sistema operativo que no pueden ser invocados por los procesos de usuario, ya que deben ejecutarse en modo privilegiado

b) Son órdenes del intérprete de órdenes

c) Son servicios proporcionados por el intérprete de órdenes

d) Todas las afirmaciones son FALSAS

13) Sobre la fragmentación de memoria principal

a) La fragmentación externa se elimina con paginación

b) La fragmentación externa se elimina con segmentación

c) La fragmentación externa es inevitable

d) La fragmentación externa se elimina con las particiones variables

14) En un sistema operativo existe:

a) sólo un BCP que corresponde al proceso que está en ejecución en cada momento

b) un BCP para cada uno de los procesos que están en estado Bloqueado

c) un BCP por cada proceso que se crea en el sistema

d) un BCP para cada uno de los procesos que están en estado Listo o Preparado

15) ¿Qué transición entre estado un proceso puede iniciar durante su ejecución?

a) Ejecución a Preparado

b) Preparado a Ejecución

c) Ejecución a Bloqueado

d) Bloqueado a Preparado

16) En un SO de tiempo compartido, los algoritmos de planificación que se pueden usar son:

a) Colas de niveles múltiples y Round Robin

b) FIFO (primero en entrar, primero en salir) y Round Robin

c) SJF (trabajo más corto primero) y Colas de retroalimentación de niveles múltiples

d) En general, los algoritmos de planificación no apropiativos

CC BY NC ND

ERDS

Esta obra pertenece a ERDS bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

17) Se quiere diseñar un sistema de paginación bajo demanda en el que se utiliza una política de reemplazo local con 3 marcos de página asignados para cada proceso. Para la siguiente secuencia de referencias a páginas: 1, 2, 3, 2, 1, 5, 6, 3, 2, 1 ¿qué política de reemplazo produciría un resultado más cercano a la óptima, FIFO o LRU?

a) LRU

b) FIFO

c) Tanto LRU como FIFO producen el mismo número de fallos

d) LRU produce menos fallos que el óptimo

18) Cuando un hilo se bloquea:

a) Los demás hilos del proceso seguirán o no ejecutándose sin que importe la forma en que se ha realizado la implementación

b) Se bloquean todos los hilos del proceso si los hilos se implementaron a nivel de núcleo o kernel

c) Los demás hilos podrán seguir ejecutándose si los hilos se implementaron a nivel de usuario

d) Se bloquean el resto de los hilos del mismo proceso si la implementación de los hilos se realizó a nivel de usuario

19) En un sistema de ficheros tipo Unix, consultando la información almacenada en el inodo se puede saber:

a) El nombre que tiene ese fichero

b) El directorio en el que está ubicado ese fichero

c) El número de enlaces físicos que tiene ese fichero

d) El número de enlaces simbólicos que tiene ese ficheros

20) Sobre el dispatcher se puede afirmar que:

a) Se ejecuta en modo núcleo o supervisor

b) Cuando un proceso se desbloquea, el dispatcher interviene para comprobar si es necesario cambiar el proceso que está en Ejecución

c) No es necesario en sistemas operativos que usan algoritmos de planificación no apropiativos

d) Se ejecuta menos veces que el algoritmo de planificación

21) En un sistema cuyos procesos se planifican mediante prioridades, ¿en qué circunstancia se podría producir un cambio de proceso?

a) El proceso que se está ejecutando realiza una transferencia a disco

b) El proceso que está utilizando la CPU finaliza su ejecución

c) Un proceso se desbloquea como resultado de poder finalizar una operación de E/S

d) Todas las afirmaciones son VERDADERAS

CC BY NC ND

ERDS

Esta obra pertenece a ERDS bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

22) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

a) El software de E/S a nivel de usuario no es parte del núcleo del SO

b) Como soporte intermedio, la técnica del "buffering" utiliza memoria principal y la técnica del "spooling" disco

c) Si el periférico es compartible todos los IORBs de su cola de petición pertenecen al mismo proceso

d) Una cola de petición de periférico puede estar vacía

23) ¿Cuál de los algoritmos de planificación de procesos supone más sobrecarga al SO? Indica cuál de las siguientes opciones los ordena de menor a mayor sobrecarga.

a) FIFO, Planificación con colas de retroalimentación de niveles múltiples y SRT

b) FIFO, SRT y Planificación con colas de retroalimentación de niveles múltiples

c) SRT, SJF y Planificación con colas de niveles múltiples

d) Planificación con colas de niveles múltiples, SRT y FIFO

24) Con respecto a los algoritmos de asignación de memoria: "primer ajuste", "mejor ajuste" y "pero ajuste" se puede afirmar que:

a) Se utilizan en paginación

b) Su uso en particiones variables genera fragmentación externa y es necesaria la compactación

c) En segmentación, no tiene sentido el uso del algoritmo del peor ajuste, ya que la fragmentación interna que se produce no puede ser aprovechada por otro proceso.

d) Se utilizan en las particiones fijas.

25) Se tiene una máquina con direcciones de 16 bits, con 10 bits de offset, y un proceso P1 cuyas referencias a memoria son las siguientes: 535 – 3451 – 7548 – 487 – 2087. Si el contenido de la TP, en un determinado momento, para las entradas 0, 1, 2 es: (7, 4, 1).

a) La dirección física de 2087 es 1063

b) La dirección 535 y 487 generan fallo de página

c) La dirección física de 7548 es 4476

d) La dirección física de 3451 es 1403 y la dirección 7548 genera fallo de página.

26) ¿Cuál de estas afirmaciones sobre el núcleo del sistema operativo es FALSA?

a) Contiene las rutinas de atención a las interrupciones

b) Se ejecuta en modo supervisor

c) Se carga en la memoria principal durante el arranque del sistema

d) Cuando hay sobrecarga puede estar en estado suspendido

CC BY NC ND

ERDS

Esta obra pertenece a ERDS bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

Preguntas cortas (0.75 puntos) Explica y justifica tus respuestas

1) ¿Puede un sistema operativo multithilo que utilice varios hilos a nivel de usuario puede lograr un mejor rendimiento en un sistema multiprocesador que en un sistema de un sólo procesador? (0.25 puntos)

2) Considera el parámetro Δ (ventana del conjunto activo) en el modelo de conjunto de trabajo. ¿Cuál es el efecto de establecer un valor pequeño Δ en la frecuencia de fallos de página y en el número de procesos activos (no suspendidos) que se ejecutan actualmente en el sistema? ¿Cuál es el efecto cuando se ajusta Δ a un valor muy alto? (0.5 puntos)

Problemas

Las respuestas a los problemas deben ser correctas, justificarse de forma razonada y también se debe describir brevemente los cálculos realizados

1. (1.25 puntos) Considere un sistema de memoria virtual con un espacio lógico de 128 KB para cada proceso, con páginas de 4KB y una memoria física de 64MB y direccionamiento a nivel de byte

a) (0.2 puntos) ¿Cuál es el formato de una dirección lógica y de una dirección física?

b) (0.2 puntos) ¿Cuál es el número máximo de procesos con tamaño máximo?

c) (0.25 puntos) ¿Qué tamaño tiene una tabla de páginas de cada proceso?

d) (0.6 puntos) El tiempo de acceso a memoria (TAM) es igual a 20 ns. Para mejorar el rendimiento, se tiene un conjunto de registros asociativos (TLB). El tiempo de acceso para estos registros asociativos es igual a 10 ns. Indique cuál será el tiempo de acceso efectivo (TAE) de este sistema, si las direcciones lógicas a traducir se encuentran en el TLB en el 90% de los accesos y en la TP en el 9,5% de los accesos (el tiempo a tratar un fallo de página es de 5 milisegundos)

2. (1 punto) Sea un sistema de ficheros de tipo UNIX con bloques de 8KB en el que cada inodo tiene los siguientes campos y tamaños:

· Tipo del inodo: 1 byte, con la codificación 0=fichero normal, 1=directorío, 2=enlace indirecto.

· Tamaño del fichero en bytes: 8 bytes

· Número de enlaces al inodo: 1 byte

· Punteros directos a bloques de datos: 10 punteros

· Punteros indirectos simples: 1 puntero

· Punteros indirectos dobles: 1 puntero

· Punteros indirectos triples: 1 puntero

· Otros campos

NOTA: no se especifica el tamaño de los punteros a bloques de datos, ya que es un parámetro que debe calcular el alumno (deberá aproximarse a una potencia de 2)

a) ¿Cuál sería el tamaño que deberían tener los punteros a bloques de datos para poder almacenar ficheros de al menos 16TB en este sistema de ficheros?

b) ¿Se podría gestionar/referenciar ficheros de este tamaño en este sistema?

c) Suponga que los punteros a bloques de datos son de 64 bits, independientemente del valor que haya calculado en el apartado anterior. Si un fichero usa un total de 8000 bloques, incluyendo en esa cantidad los bloques de punteros, ¿cuántos bloques usará ese fichero para datos?

CC BY NC ND

ERDS

Esta obra pertenece a ERDS bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

3. (1 punto) Un sistema operativo utiliza un algoritmo de planificación de CPU basado en una cola multinivel de dos niveles. El primer nivel se gestiona mediante un algoritmo de prioridades puras y en él se introducen sólo las rutinas de servicio del sistema operativo. El segundo nivel se gestiona mediante un algoritmo Round Robin con quantum 3 unidades de tiempo, y en el que se introducen los procesos de usuario (orden P1, P2 ...). Al terminar cada operación de entrada-salida se produce una interrupción del SO que utiliza la CPU durante 2 unidades de tiempo y es la única rutina de servicio del SO que se debe considerar en el problema. La tabla indica la carga del sistema donde CPU(n) indica la ejecución de n unidades de tiempo de CPU y E/S(n) indica uso de la E/S durante n unidades de tiempo.

Proceso	Trazas de Ejecución
P1	CPU(4) – E/S(2) – CPU(4) – E/S(2) – CPU(4)
P2	CPU(2) – E/S(3) – CPU(3)
P3	CPU(7)
P4	CPU(3) – E/S(1) – CPU(3) – E/S(2) – CPU(3)
P5	CPU(2) – E/S(2) – CPU(2)

a) 0.4 Dibujar el diagrama de Gantt, teniendo en cuenta que sólo hay un dispositivo de E/S, utilice una tabla similar a la de la figura hasta completar la ejecución de todos los procesos, Ex para indicar ejecución, E/S para indicar entrada-salida y C para indicar que está esperando en cola de E/S

b) 0.4 Calcular el tiempo medio de finalización y el tiempo medio de espera. ¿Cuántos cambios de proceso y de contexto se producen? Justifica en qué casos se producen.

c) 0.2 Calcular el rendimiento de la CPU, considerando como tiempo final el instante en el que termina el último proceso y como tiempo inicial t=0

Int										
P5										
P4										
P3										
P2										
P1										
T	0	1	2	3	4	5	6	7	8	...

CC BY NC ND

ERDS

Esta obra pertenece a ERDS bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional